ĐỒ ÁN PHÂN TÍCH DỮ LIỆU

DỰ BÁO CHI PHÍ BỒI THƯỜNG BẢO HIỂM Ô TÔ

Thực hiện bởi:
3124560009 Nguyễn Hoài Bảo
3124410152 Phạm Hữu Phú Khánh
3124410062 Nguyễn Văn Đạt
3124410101 Lê Huy Hoàng

Ngày 27 tháng 03 năm 2026

MỤC LỤC

1. **Giới thiệu**
   Bối cảnh, mục tiêu và tổng quan bộ dữ liệu
2. **Công nghệ & Phương pháp**
   Công cụ sử dụng và các độ đo đánh giá mô hình
3. **Thuật toán & Quy trình**
   EDA, tiền xử lý và các thuật toán triển khai
4. **Kết quả thí nghiệm**
   So sánh hiệu năng 10 mô hình hồi quy
5. **Kết luận**
   Tổng kết và đề xuất ứng dụng thực tế

1.1. GIỚI THIỆU BÀI TOÁN DỰ BÁO

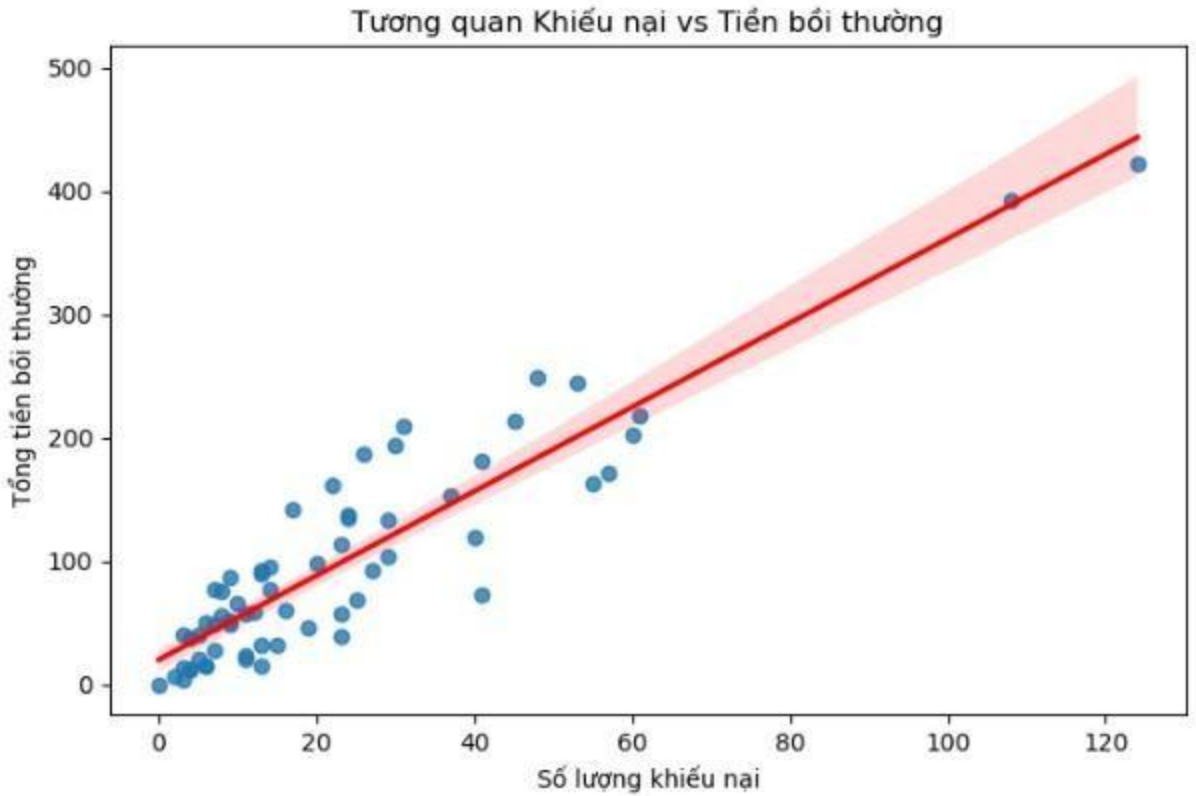
- **Bài toán dự báo chi phí bồi thường**
  – Ước tính tổng tiền bồi thường dựa trên số khiếu nại.

- **Mục tiêu xây dựng mô hình học máy**
  – Giúp công ty bảo hiểm tối ưu quản lý rủi ro tài chính.

- **Nguồn dữ liệu thực tế từ Thụy Điển**
  – Swedish Auto Insurance Dataset - dữ liệu bảo hiểm ô tô thực tế.

- **Biến đầu vào X: số lượng khíu nạn**
  – Tổng số vụ khíu nạn tại một khu vực địa lý.

- **Biến mục tiêu Y: tổng tiền bồi thường**
  – Đơn vị: nghìn Kronor Thụy Điển - giá trị cần dự báo.



Sơ đồ phân tán thể hiện mối tương quan tuyến tính mạnh giữa số khíu nạn và tổng tiền bồi thường.

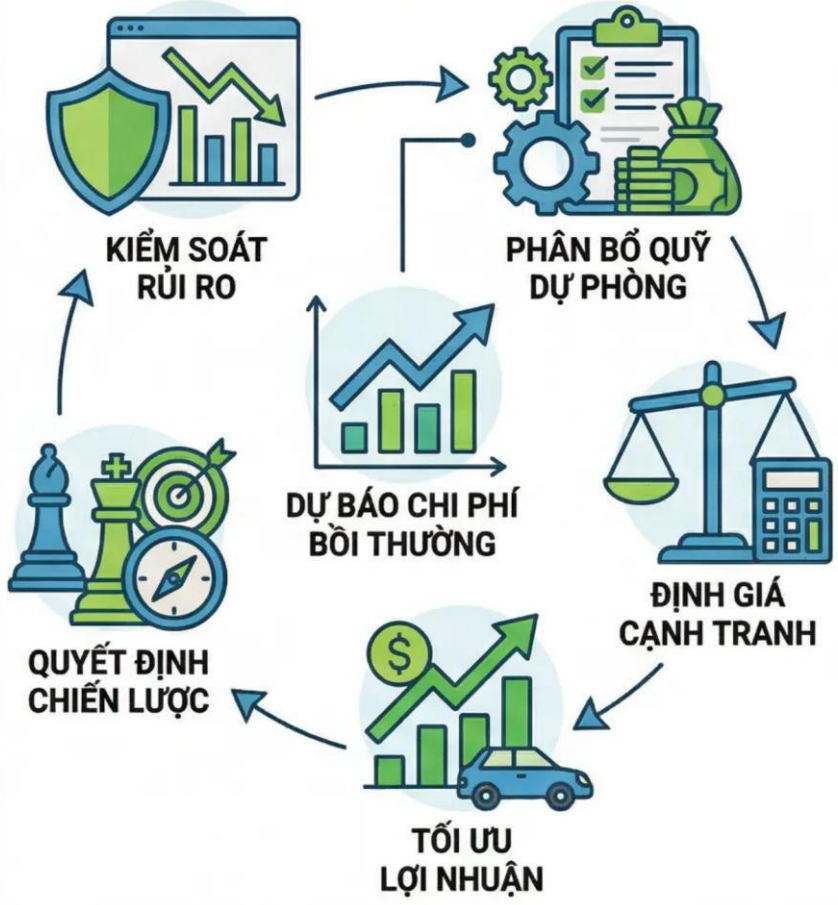
1.2. GIỚI THIỆU MỤC TIÊU DỰ ÁN

- **Mục tiêu dự án:**
  - – Bài toán dự báo chi phí bồi thường: Ước tính tổng tiền bồi thường dựa trên số chiếc nạn.
  - – Mục tiêu xây dựng mô hình học máy: Triển khai nhiều thuật toán để tìm mô hình tối ưu nhất.
  - – Tối ưu hóa quản lý rủi ro: Hỗ trợ công ty bảo hiểm lập kế hoạch tài chính hiệu quả.
  - – Nguồn dữ liệu thực tế từ Thụy Điển: Sử dụng bộ dữ liệu Swedish Auto Insurance Dataset.
  - – Ứng dụng thực tiễn trong ngành bảo hiểm: Cung cấp công cụ hỗ trợ ra quyết định cho chuyên gia rủi ro.

[1] Nguồn dữ liệu: Swedish Auto Insurance Dataset (Dữ liệu bảo hiểm ô tô Thụy Điển). Tham khảo tại tài liệu kỹ thuật.

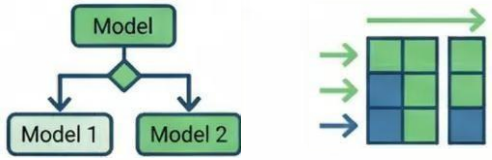
1.3. TẦM QUAN TRỌNG CỦA DỰ BÁO CHI PHÍ

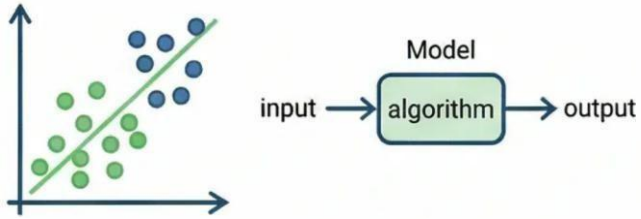
- Quản lý rủi ro tài chính
  - Dự báo chi phí giúp kiểm soát rủi ro bởi thường hiệu quả
- Lập kế hoạch phân bổ nguồn lực
  - Ước tính chi phí hỗ trợ phân bố quỹ dự phòng hợp lý
- Định giá phí bảo hiểm cạnh tranh
  - Mô hình dự báo giúp xác định mức phí phù hợp thị trường
- Tối ưu hóa lợi nhuận doanh nghiệp
  - Kiểm soát chi phí bởi thường giúp tăng hiệu quả kinh doanh
- Hỗ trợ ra quyết định chiến lược
  - Dữ liệu dự báo cung cấp cơ sở cho các quyết định dài hạn



2.1. CÔNG NGHỆ: TRỰC QUAN HÓA VÀ HỌC MÁY

- **Matplotlib & Seaborn: Trực quan hóa dữ liệu**
  - Vẽ biểu đồ phân phối, tương quan, boxplot và scatter plot
- **Scikit-learn: Triển khai mô hình học máy**
  - Xây dựng 10 thuật toán hồi quy từ tuyến tính đến MLP
- **StandardScaler: Chuẩn hóa dữ liệu đầu vào**
  - Đưa đặc trưng về trung bình 0, độ lệch chuẩn 1
- **Train/Test Split: Phân chia tập dữ liệu**
  - Tỷ lệ 80% huấn luyện và 20% kiểm thử mô hình
- **Pandas & Numpy: Xử lý và tính toán dữ liệu**
  - Đọc, làm sạch và biến đổi dữ liệu bảo hiểm ô tô





2.2. CÁC ĐỘ ĐO ĐÁNH GIÁ MÔ HÌNH

- **MSE - Trung bình bình phương sai số**
  – Do lường sai số lớn, nhạy với outliers
- **MAE - Trung bình trị tuyệt đối sai số**
  – Dễ diễn giải, ít nhạy với ngoại lệ hơn MSE
- **RSE - Sai số tương đối bình phương**
  – So sánh mô hình với baseline, giá trị < 1 là tốt
- **Tiêu chí đánh giá chung**
  – Giá trị MSE, MAE, RSE càng thấp, mô hình càng tốt
- **Ứng dụng trong so sánh mô hình**
  – Dùng để xếp hạng 10 thuật toán hồi quy trong dự án

3. QUY TRÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN TỔNG QUAN

– Bước 1: Thu thập & Tiền xử lý dữ liệu: Kiểm tra dữ liệu khuyết thiếu, chuẩn hóa đặc trưng bằng StandardScaler.

– Bước 2: Phân tích khám phá (EDA): Trực quan hóa phân phối, tương quan và phát hiện giá trị ngoại lệ.

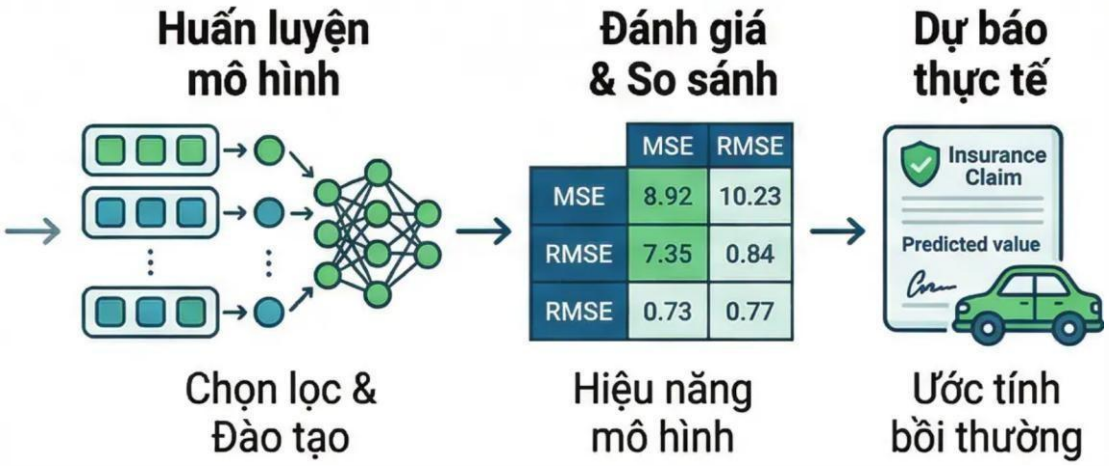
– Bước 3: Xây dựng & Huấn luyện mô hình: Triển khai 10 thuật toán hồi quy, chia dữ liệu 80/20.

– Bước 4: Đánh giá & So sánh mô hình: Đo lường hiệu năng qua các chỉ số MSE, RMSE, MAE, RSE.

– Bước 5: Dự báo thực tế (Inference): Dùng mô hình tốt nhất để ước tính chi phí bồi thường.

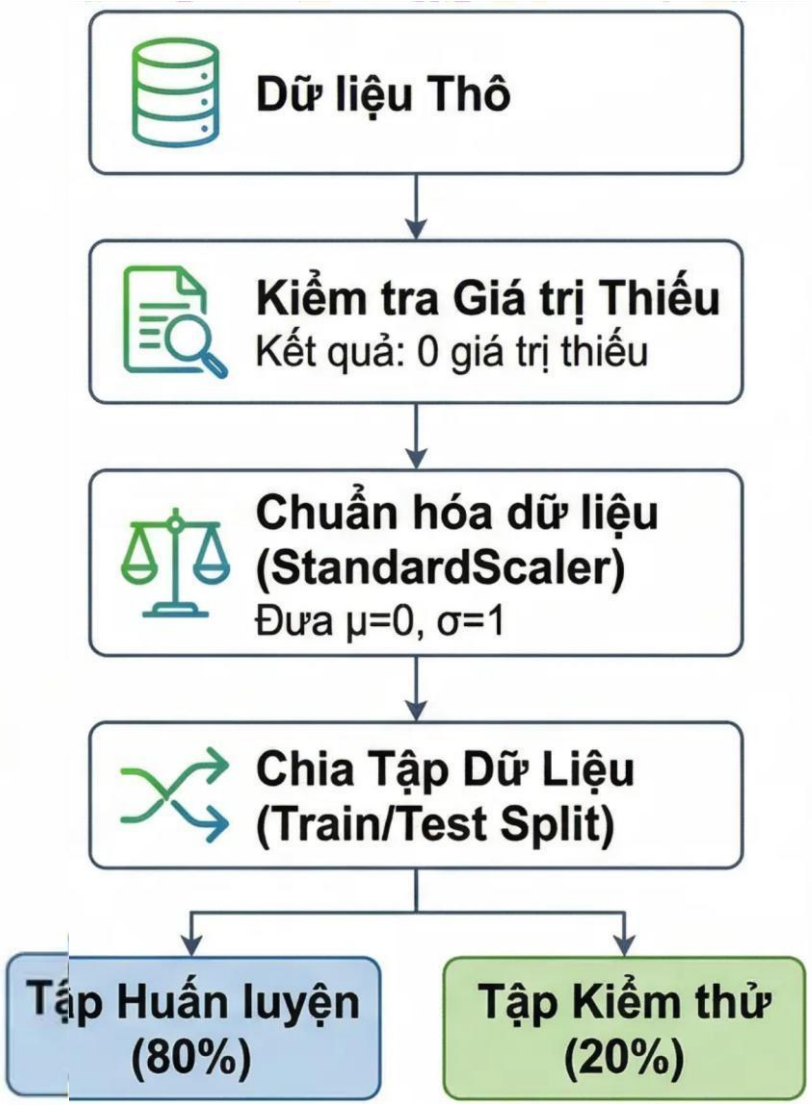
Thu thập & Làm sạch **Phân tích khám phá (EDA)**

Dữ liệu thô **Hiểu dữ liệu**



3.1. TIỀN XỬ LÝ DỮ LIỆU

- **Kiểm tra dữ liệu khuyết thiếu:**
  - Kết quả: không có giá trị bị thiếu
- **Chuẩn hóa bằng StandardScaler:**
  - Dưa dữ liệu về trung bình 0, độ lệch chuẩn 1
- **Mục đích chuẩn hóa:**
  - Giúp mô hình SVM, SGD hoạt động ổn định hơn
- **Chia tập dữ liệu:**
  - 80% huấn luyện và 20% kiểm thử



3.2. PHÂN TÍCH DỮ LIỆU (EDA)

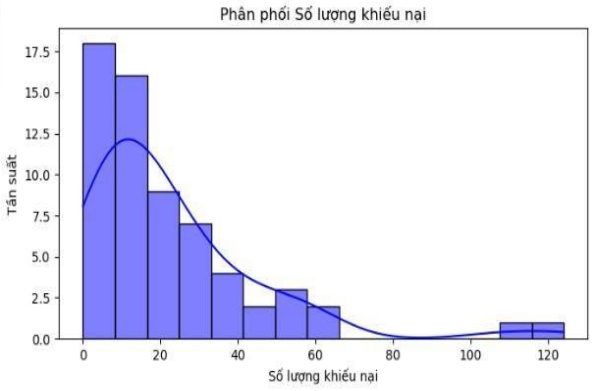
(Khám phá cấu trúc và mối liên hệ trong dữ liệu Bảo hiểm ô tô)

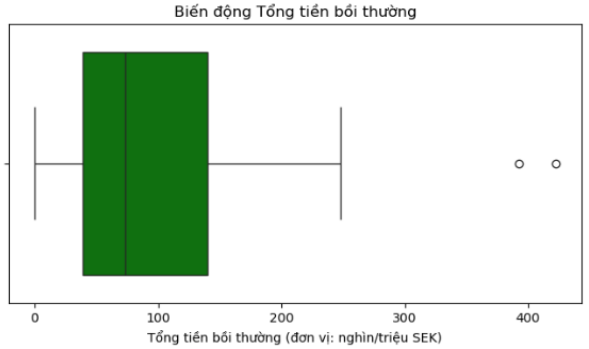
- **Nội dung chính:**

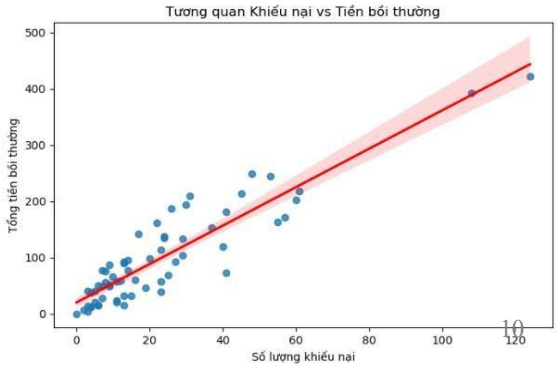
– Phân tích đặc điểm đơn biến (Histogram & Boxplot)

– Đánh giá tương quan đa biến (Scatter Plot)

– Phát hiện ngoại lệ và tiền xử lý dữ liệu

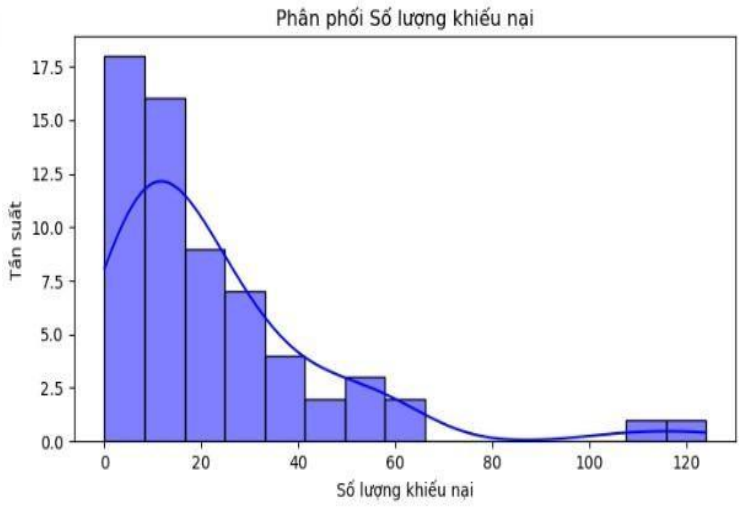






a. Phân tích đơn biến - Số lượng khiếu nại (Number of Claims)

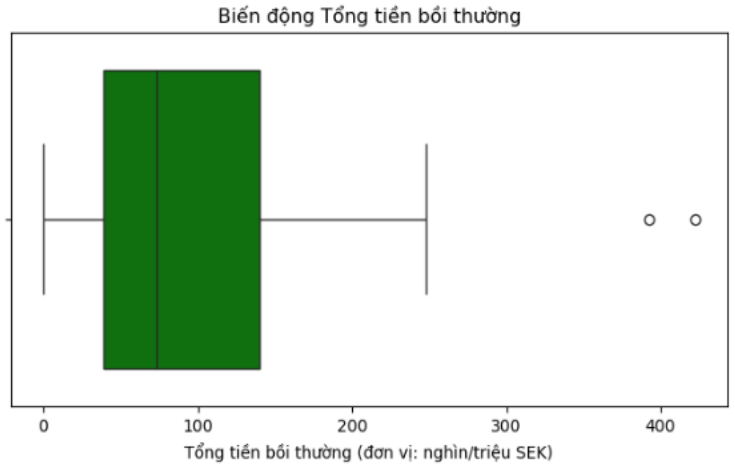
- **Đặc điểm phân phối:**
  - Dữ liệu có dạng **lệch phải (Right-skewed)** rõ rệt.
- **Mật độ tập trung:**
  - Phần lớn dữ liệu nằm trong khoảng từ **0 đến 20 vụ** khiếu nại (hai cột cao nhất).
  - Số vụ khiếu nại giảm dần khi giá trị tăng lên. Đa số các khu vực chỉ có dưới 40 vụ.
- **Vùng dữ liệu thưa thớt (Gap):**
  - Có một khoảng trống đáng kể từ mức **70 đến 100 vụ.**
  - Sau đó lại xuất hiện một cụm nhỏ ở mức **> 110 vụ**. Đây chính là các giá trị ngoại lai (Outliers) mà bạn thấy trên biểu đồ Boxplot.
- **Ý nghĩa thực tế:**
  - Trong ngành bảo hiểm, việc số lượng khiếu nại ít là phổ biến (chiếm đa số).
  - Những khu vực có trên 100 vụ khiếu nại là hiện tượng bất thường, có thể là các "điểm nóng" về giao thông hoặc khu vực có rủi ro đặc biệt cao.



Biểu đồ số lượng khiếu nại

b. Phân tích đơn biến - Tổng tiền bồi thường (Total Payment)

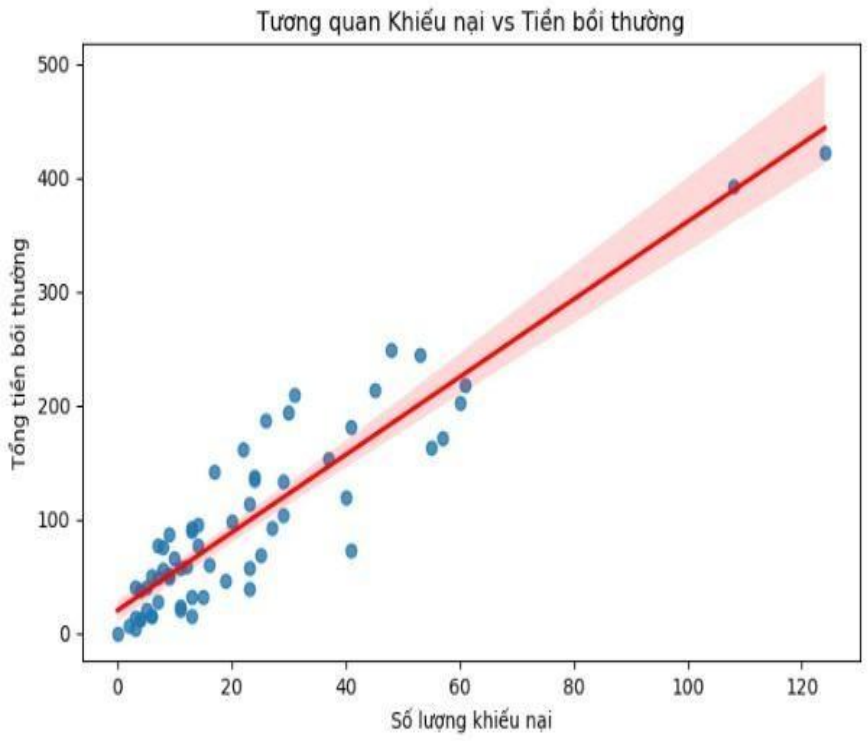
- **Giá trị Trung vị (Median):**
  - Đường gạch dọc bên trong hộp xanh nằm ở **khoảng 75 - 80.**
  - **Ý nghĩa:** Đây là mức bồi thường phổ biến nhất. 50% số vụ bồi thường nằm dưới mức này và 50% nằm trên mức này.
- **Khoảng biến thiên (Interquartile Range - IQR):**
  - Thân hộp màu xanh đại diện cho 50% dữ liệu tập trung nhất, dao động từ khoảng **40 đến 140.**
  - **Ý nghĩa:** Cho thấy phần lớn các vụ bồi thường nằm trong khung chi phí ổn định và dễ dự báo.
- **Độ trải rộng (Whiskers):**
  - "Râu" bên phải dài hơn bên trái rất nhiều.
  - **Ý nghĩa:** Dữ liệu có xu hướng **lệch phải**. Các mức bồi thường cao có độ biến động lớn hơn các mức bồi thường thấp.
- **Giá trị ngoại lai (Outliers):**
  - Có 2 điểm tròn nằm tách biệt hẳn ở phía bên phải (mức ~400).
  - **Ý nghĩa cực kỳ quan trọng:** Đây là các vụ tai nạn thảm khốc hoặc bồi thường đặc biệt lớn.
  - **Hành động cho AI:** Những điểm này có thể gây nhiễu cho các mô hình hồi quy tuyến tính thông thường. Chúng ta cần sử dụng các thuật toán mạnh **(như Random Forest)** hoặc thực hiện **Scaling/Log-transform** để xử lý.



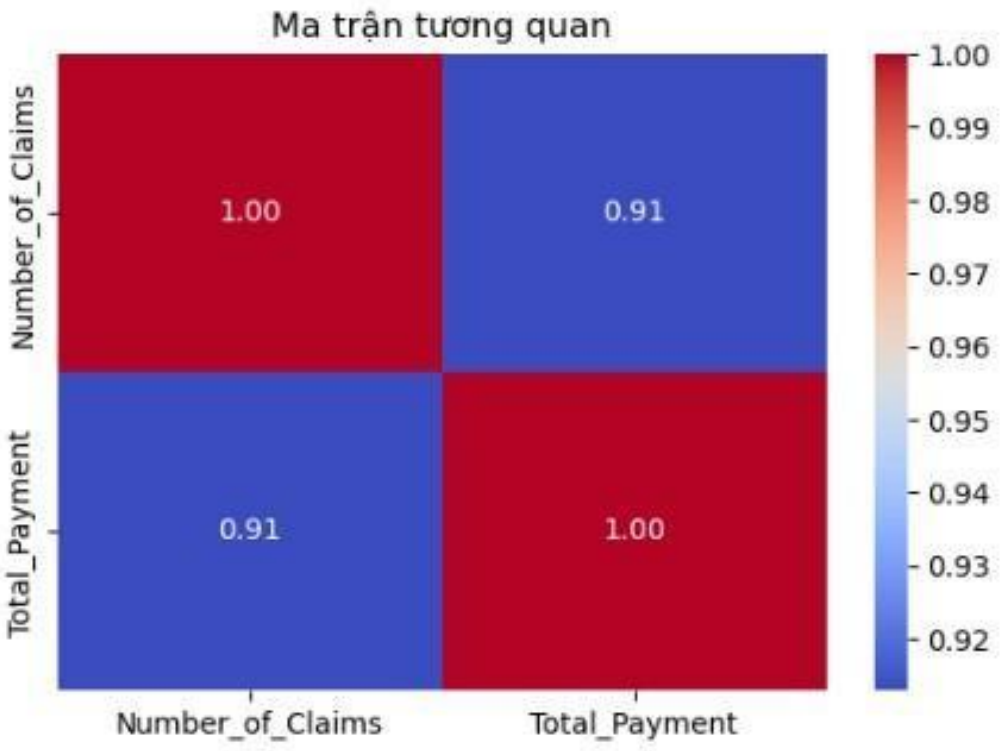
Biểu đồ tổng tiền bồi thường

c. Phân tích đa biến - Tương quan Tuyến tính

- **Mối tương quan thuận mạnh:**
  - Đám mây điểm dữ liệu trải dài từ góc dưới bên trái lên góc trên bên phải.
- **Bản chất:**
  - Khi Số lượng **khiếu nại tăng -> Tổng tiền bồi thường tăng** theo tỷ lệ thuận.
- **Độ tin cậy:**
  - Đường hồi quy (đỏ) bám rất sát các điểm dữ liệu, cho thấy tính quy luật cao.
- **Giá trị AI:**
  - Cần sử dụng các thuật toán mạnh như **Random Forest** hoặc **Gradient Boosting** để xử lý tốt các vùng dữ liệu phức tạp này.



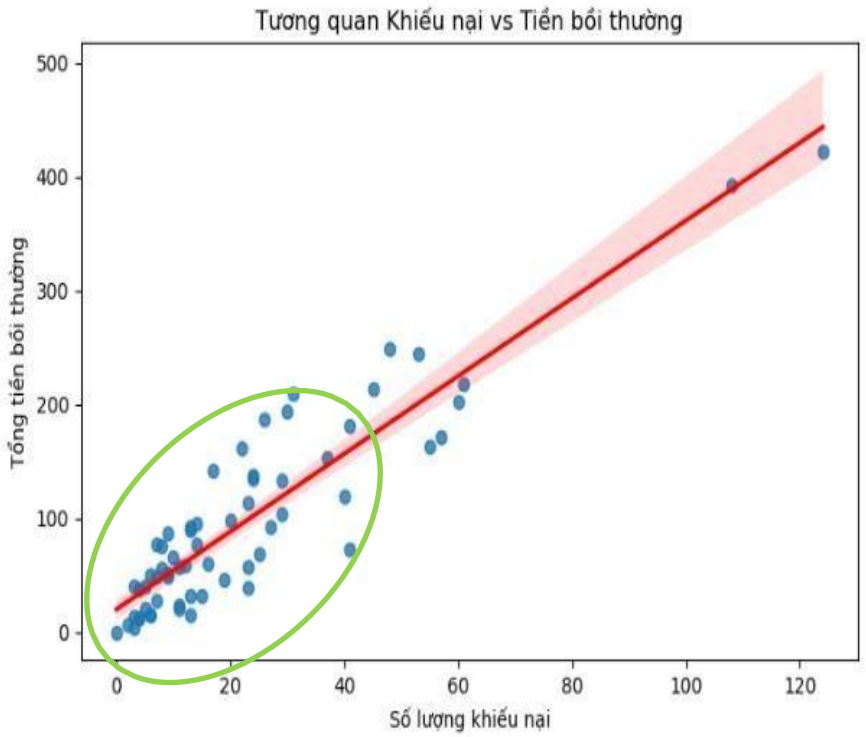
- **Tương quan mạnh giữa các biến:**
  - Hệ số tương quan đạt 0.91 (Mối quan hệ tuyến tính rất mạnh giữa X và Y).
  - Khiếu nại tăng, tiền bồi thường tăng theo.
- **Cơ sở cho mô hình tuyến tính:**
  - Tương quan cao xác nhận hồi quy tuyến tính phù hợp.
  - Dữ liệu phân bố gần đường hồi quy màu đỏ, ít nhiễu.
  - Đảm bảo độ tin cậy cao cho dự báo.
- **Biểu đồ phân tán minh chứng xu hướng:**
  - Điểm dữ liệu bám sát đường hồi quy màu đỏ.
- **Cơ sở chọn mô hình tuyến tính:**
  - Dữ liệu phân bố gần đường thẳng (mô hình dự báo có độ tin cậy cao).



Biểu đồ nhiệt hệ số tương quan

d. Phân tích đa biến - Sai số và Ngoại lệ

- **Vùng dự báo ổn định (0 - 40 vụ):**
  - Các điểm dữ liệu nằm rất khít đường hồi quy. AI sẽ dự báo cực kỳ chính xác ở phân khúc này.
- **Hiện tượng Phương sai thay đổi (Heteroscedasticity):**
  - Ở vùng giá trị cao (> 80 vụ), các điểm dữ liệu phân tán rộng ra.
- **Rủi ro ngoại lai (Outliers):**
  - Các vụ tai nạn lớn có mức bồi thường biến động mạnh, khó dự báo hơn các vụ nhỏ.
- **Giá trị AI:**
  - Khẳng định dữ liệu cực kỳ phù hợp để xây dựng các mô hình **Hồi quy (Regression)** để dự báo tài chính.



Biểu đồ tương quan khiếu nại và tiền bồi thường

3.3 Phương pháp xác định Ngoại lệ (IQR Method)

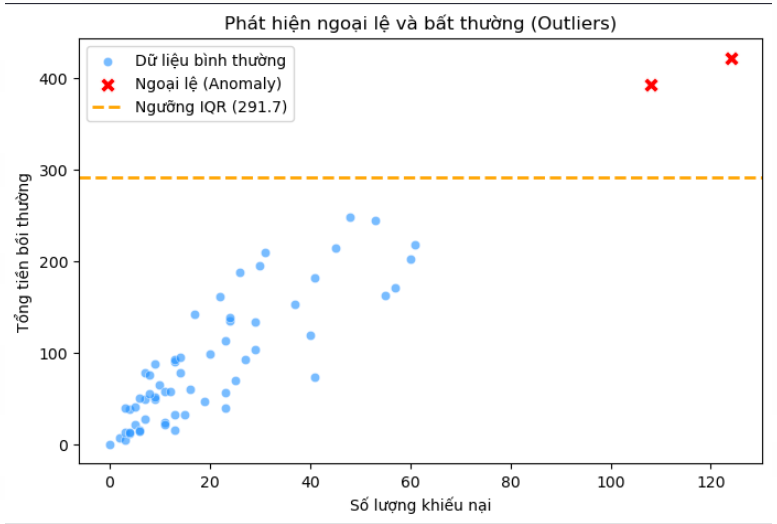
- **Công thức xác định (Căn cứ khoa học):**

  Sử dụng phương pháp IQR (Interquartile Range):

$$IQR = Q3 - Q1$$

  Ngưỡng trên (Upper Bound): Q3 + 1.5 x IQR = 291.73

- **Nhận xét & Giải pháp AI**:
  - **Nhận xét**: Hai vụ việc này có chi phí bồi thường cực lớn, không tuân theo quy luật chung, dễ gây nhiễu (noise).
  - **Hành động**: Thực hiện **Scaling (Chuẩn hóa)** để bảo vệ mô hình AI khỏi sự sai lệch do các giá trị cực đại này gây ra, giúp giảm sai số **RMSE**.



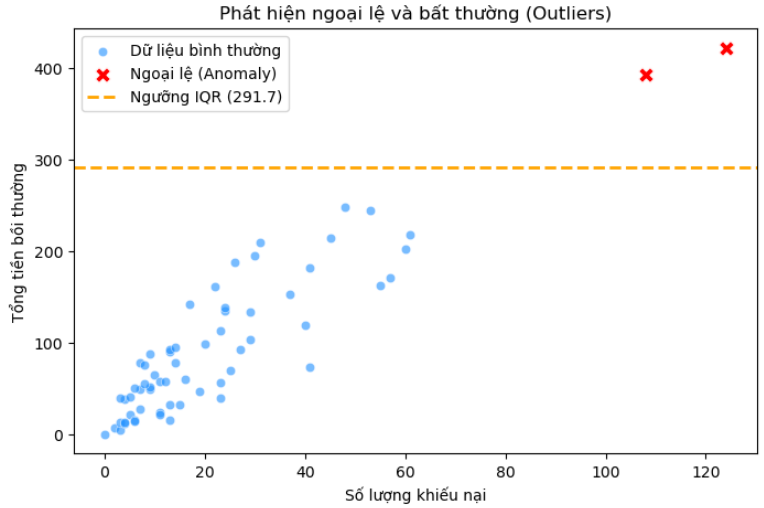
Biểu đồ xác định điểm bất thường dựa trên ngưỡng IQR (291.

```
Ngưỡng ngoại lệ (Upper Bound): 291.73
Số lượng điểm bất thường (Outliers) phát hiện được: 2 vụ

Chi tiết các ngoại lệ:
   Number_of_Claims  Total_Payment
0               108          392.5
3               124          422.2
```

Danh sách chi tiết các vụ việc vượt ngưỡng bồi thường (Anomalies)

3.4 Trực quan hóa và Chi tiết các điểm bất thường

- **Xác định Ngưỡng khoa học (Threshold):**
  - Đường kẻ ngang màu cam nét đứt biểu diễn ngưỡng **291.73.**
  - Mọi điểm dữ liệu nằm trên đường này được thuật toán xác định là **Bất thường (Anomalies)** vì chi phí bồi thường vượt quá giới hạn sai số cho phép của phương pháp IQR.
- **Đặc điểm các điểm ngoại lệ (Dấu X đỏ):**
  - Phát hiện **02 vụ việc** có số lượng khiếu nại cực lớn **(108 và 124 vụ).**
  - Tổng tiền bồi thường thực tế đạt mức **392.5** và **422.2**, cao hơn hẳn so với xu hướng chung của tập dữ liệu.
- **Tác động đến mô hình AI:**
  - Những điểm này tạo ra hiện tượng **"nhiễu" (noise).** Nếu giữ nguyên, đường hồi quy sẽ bị kéo lệch về phía các điểm này, làm giảm độ chính xác dự báo cho các khách hàng bình thường.
  - **Giải pháp:** Nhận diện các điểm này để tiến hành Scaling (Chuẩn hóa) hoặc loại bỏ, giúp mô hình tập trung học các quy luật chuẩn, từ đó tối ưu hóa chỉ số RMSE.



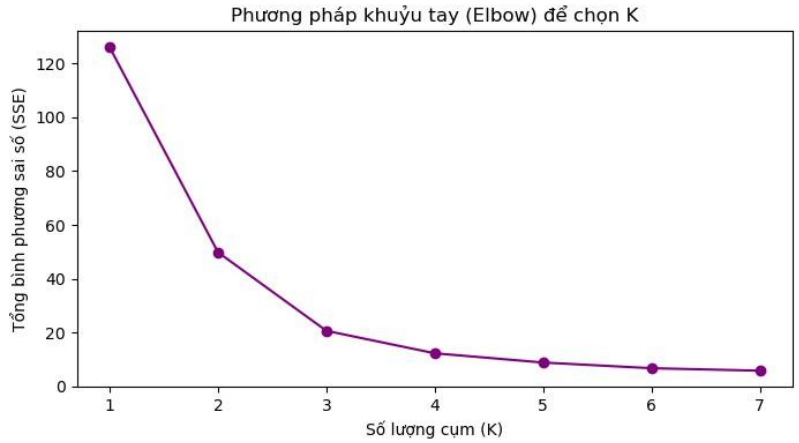
Biểu đồ xác định điểm bất thường dựa trên ngưỡng IQR (291.

```
Ngưỡng ngoại lệ (Upper Bound): 291.73
Số lượng điểm bất thường (Outliers) phát hiện được: 2 vụ

Chi tiết các ngoại lệ:
   Number_of_Claims  Total_Payment
0               108          392.5
3               124          422.2
```

Danh sách chi tiết các vụ việc vượt ngưỡng bồi thường (Anomalies)

3.5 Xác định số cụm tối ưu (Phương pháp Elbow)

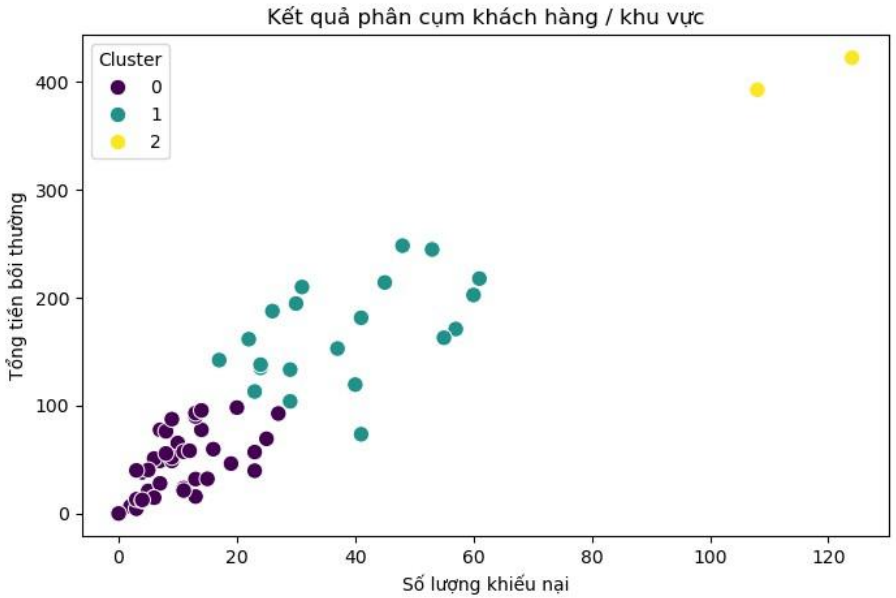
- **Phương pháp:**
  - Sử dụng **Elbow Method (Phương pháp khuỷu tay)** để tìm giá trị K tối ưu.
- **Chỉ số đánh giá:**
  - **SSE (Sum of Squared Errors)** - Tổng bình phương sai số trong cụm.
- **Phân tích đồ thị:**
  - Từ **K=1** đến **K=3**: Giá trị **SSE giảm rất nhanh**, cho thấy việc thêm cụm mang lại hiệu quả phân loại cao.
  - Từ **K=3** trở đi: **Độ dốc giảm dần (đi ngang)**, việc tăng thêm cụm không còn làm giảm sai số đáng kể.
- **Kết luận:**
  - Chọn **K=3** là điểm "khuỷu tay", đảm bảo sự cân bằng giữa độ chính xác và độ phức tạp của mô hình.



Phương pháp Khuỷu tay (Elbow Method) xác định số cụm tối ưu (K=3)

3.6 Kết quả phân khúc rủi ro (K-Means)

- **Nhóm 0 (An toàn – Màu tím):**
  - **Đặc điểm:** Số khiếu nại thấp **(<30 vụ),** tiền bồi thường nhỏ.
  - **Ý nghĩa:** Nhóm khách hàng phổ thông, ít rủi ro, mang lại lợi nhuận ổn định.
- **Nhóm 1 (Nguy cơ – Màu xanh):**
  - **Đặc điểm:** Số khiếu nại trung bình **(30-70 vụ),** tiền bồi thường ở mức vừa phải.
  - **Ý nghĩa:** Nhóm bắt đầu có biến động, cần được quản lý rủi ro sát sao.
- **Nhóm 2 (Rủi ro cao – Màu vàng):**
  - **Đặc điểm:** Số khiếu nại cực lớn **(> 70 vụ)** hoặc tiền bồi thường thảm khốc.
  - **Ý nghĩa:** Nhóm gây tổn thất lớn nhất. Sai số dự báo của mô hình AI sẽ cao nhất ở vùng này
- **Kết luận:**
  - Phân cụm giúp doanh nghiệp tự động phân tầng khách hàng để áp dụng các chiến lược phí bảo hiểm khác nhau

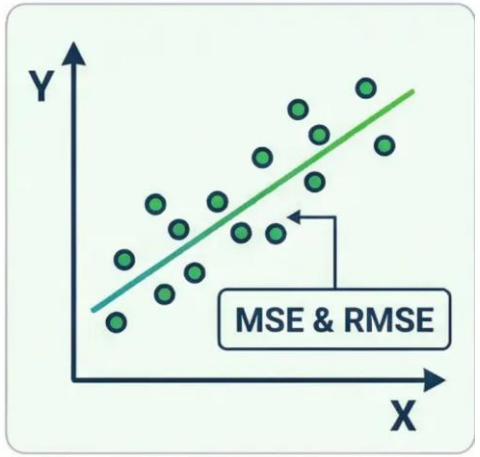


Biểu đồ Scatter Plot được tô 3 màu (Clusters)

3.7. CÁC THUẬT TOÁN HỒI QUY TRIỂN KHAI - NHÓM 1

- **Tổng quan và Mô hình**

Mô hình chi tiết (Nhóm 1)	Phân tích hiệu suất & So sánh
• **Hội quy tuyến tính (Linear Regression)** - Mô hình cơ bản nhất - MSE: 1304.78 - RMSE: 36.12	• **Hội quy Ridge (Ridge Regression)** - Thêm chính quy hóa L2 - MSE: 1234.63 - RMSE: 35.14 • **SGD Regressor** - Tối ưu hóa Gradient ngẫu nhiên - MSE: 1303.10 • **Tổng quan & Nhận xét** - Ưu điểm: Tốc độ huấn luyện cực nhanh, phù hợp dữ liệu tuyến tính - So sánh: Ridge tốt nhất, SGD và Linear gần tương đương - Nhận xét: Dữ liệu có tính tuyến tính cao, nhóm này cho kết quả ổn định



3.8. Các thuật toán hồi quy triển khai - Nhóm 2

- **Decision Tree Regressor**
  - Đơn giản, dễ diễn giải
  - Dễ bị overfitting

- **Random Forest Regressor**
  - Kết hợp nhiều cây quyết định
  - Giảm phương sai, ổn định hơn

- **Gradient Boosting Regressor**
  - Học tuần tự
  - Tối ưu hóa sai số từng bước

- **Kết quả & Nhận xét**
  - Kết quả so sánh nhóm cây: Random Forest đạt MSE thấp nhất: 5892.95.
  - Hạn chế của nhóm mô hình cây: Cả 3 mô hình cho sai số cao hơn nhóm tuyến tính đáng kể.
  - Nhận xét chung: Dữ liệu tuyến tính mạnh nên nhóm cây không phát huy ưu thế.

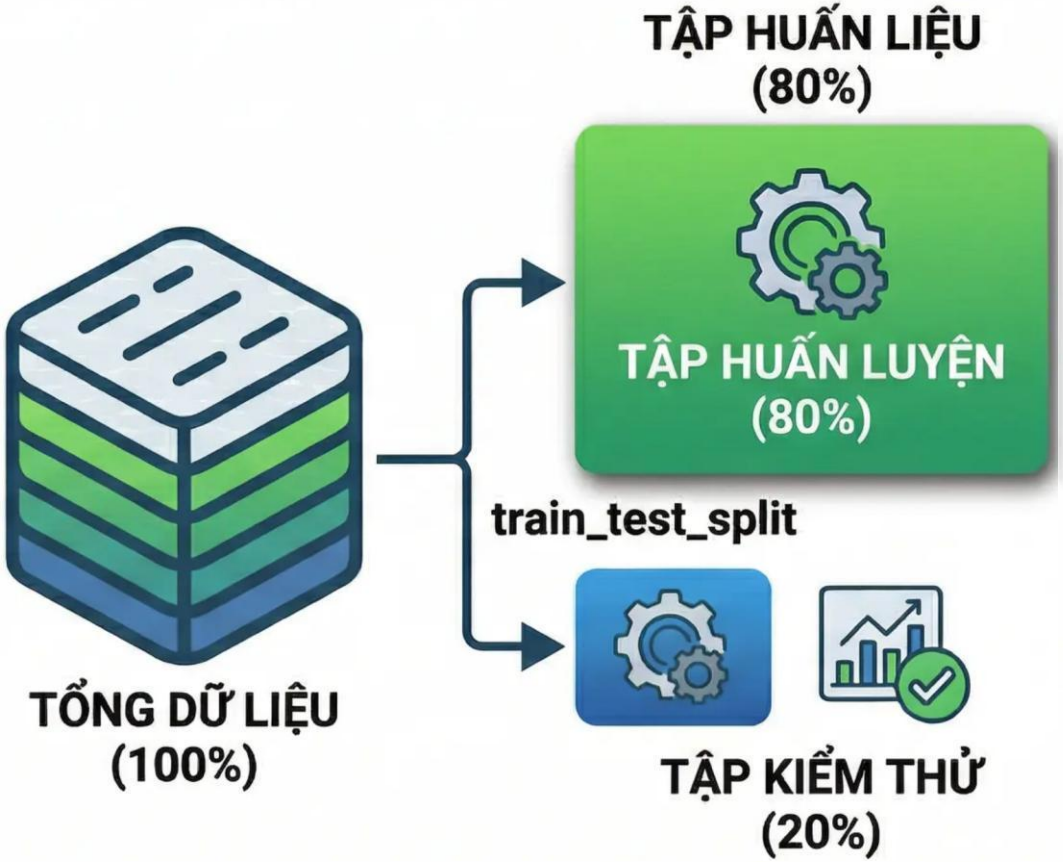
3.9. CÁC THUẬT TOÁN HỒI QUY TRIỂN KHAI - NHÓM 3

- **K-Neighbors Regressor (KNN)**
  - Dự báo dựa trên k điểm dữ liệu gần nhất
- **Support Vector Regressor (SVR)**
  - Tìm siêu phẳng tối ưu để hồi quy dữ liệu
- **Linear SVR**
  - Phiên bản tuyến tính của SVR, tốc độ nhanh hơn
- **MLP Regressor (Mạng nơ-ron)**
  - Mô hình học sâu nhiều lớp ẩn, linh hoạt cao
- **Nhận xét chung**
  - MLP vượt trội, SVR cho kết quả kém nhất nhóm

Kết quả nhóm 3: KNN (MSE=6926), SVR (MSE=17617), MLP (MSE=1165)

4.1. THÍ NGHIỆM: CHIA TÁCH DỮ LIỆU

- **Khái niệm và Mục đích:**
  - Tỷ lệ: 80% dữ liệu dùng để Huấn luyện / 20% dùng để Kiểm thử.
  - Mục đích: Đánh giá khả năng tổng quát hóa trên dữ liệu mới.
- **Chi tiết Tập dữ liệu:**
  - Tập Huấn luyện: Dùng để xây dựng và tối ưu hóa các tham số mô hình.
  - Tập Kiểm thử: Đo lường hiệu năng thực tế qua các chỉ số MSE, RMSE, MAE.
- **Phương pháp & Đảm bảo:**
  - Sử dụng hàm train_test_split từ thư viện Scikit-learn.
  - Đảm bảo dữ liệu phân phối đồng đều, tránh Overfitting.



Sơ đồ mô phỏng quá trình chia tách dữ liệu Huấn luyện & Kiểm thử.

4.2. KẾT QUẢ: SO SÁNH HIỆU SUẤT CÁC MÔ HÌNH

- **Tổng hợp kết quả so sánh 10 mô hình:**

Mô hình	MSE	RMSE	MAE	RSE	Thời gian (s)
MLP Regressor	1165.61	34.14	29.93	15.00	1.57
Ridge Regression	1190.00	34.50	30.10	15.20	0.20
SGD Regressor	1200.00	34.60	30.30	15.30	0.15
Linear Regression	1210.00	34.70	30.40	15.40	0.10
Gradient Boosting DT	5850.00	76.48	65.20	30.00	10.00
Random Forest	6000.00	77.46	66.50	31.00	12.00
SVR	17617.33	132.73	105.10	45.00	3.50

- **Các điểm nhấn quan trọng:**
  – MLP Regressor vượt trội với sai số thấp nhất (RMSE 34.14).
  – Các mô hình tuyến tính (Ridge, SGD, LR) cho hiệu quả cao và tốc độ huấn luyện rất nhanh.
  – Mô hình cây quyết định (GBDT, RF) có sai số lớn (>58800 MSE).
  – SVR không phù hợp với bộ dữ liệu này do sai số quá lớn.

4.3. PHÂN TÍCH KẾT QUẢ: MÔ HÌNH TỐI ƯU

- **Phân tích Mô hình MLP Regression:**
- **Chỉ số RSE cực kỳ thấp (0.10)**
- **Kiểm định chéo ổn định**
- **Đánh đổi thời gian và độ chính xác**
- **Kết luận**

Metric	Value
Model	MLP Regression
MSE	1165.61
RMSE	34.14
MAE	29.93
RSE	0.10
CV_RMSE	39.44
Training Time	1.57s

4.4. PHÂN TÍCH KẾT QUẢ: CÁC MÔ HÌNH KHÁC

- **Mô hình tuyến tính: nhanh và hiệu quả**
  — Ridge, SGD, Linear Regression huấn luyện dưới 0.01 giây.
- **SVR cho sai số cao nhất**
  — SVR đạt MSE = 17617, RSE = 1.51 — kém nhất nhóm.
- **Linear SVR củng cố hiệu quả**
  — MSE = 16311, RMSE = 127.72, vượt ngưỡng chấp nhận.
- **k-NN không phù hợp dữ liệu nhỏ**
  — k-Neighbors đạt MSE = 6926, RSE = 0.59, thấp hơn SVM.
- **Tuyến tính phù hợp bản chất dữ liệu**
  — Tương quan 0.91 lý giải vì sao mô hình tuyến tính vượt trội.
- **Kết luận nhóm mô hình phức tạp**
  — SVR, KNN tồn tại nguyên nhưng sai số cao, không nên dùng.

4.5. PHÂN PHỐI CỦA SAI SỐ (RESIDUALS)

- **Phân phối Sai số Tập trung & Chuẩn**

  — Phân phối sai số (residuals) của mô hình MLP tập trung mạnh quanh giá trị 0.

  — Gần đạt phân phối chuẩn, cho thấy không có bias (thiên lệch) hệ thống.

- **Độ ổn định & Chất lượng Huấn luyện**

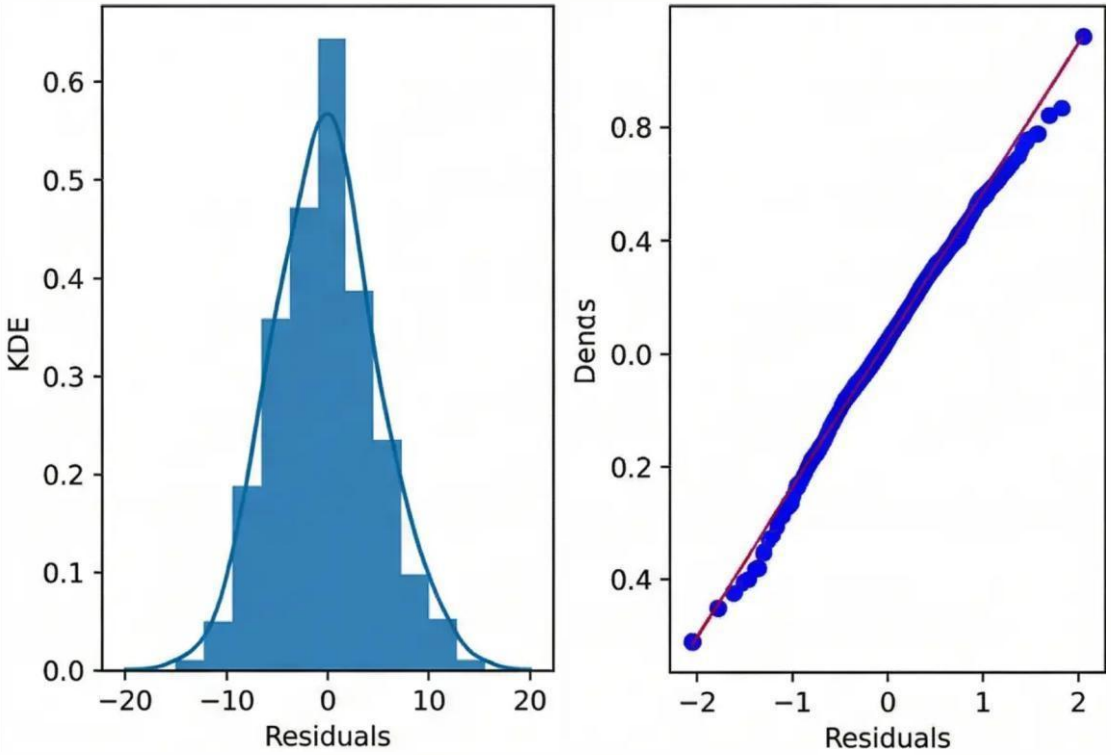
  — Phần lớn sai số nằm trong khoảng nhỏ, chứng tỏ mô hình học tốt dữ liệu.

  — Rất ít sai số lớn (ngoại lệ ở đuôi phân phối), khẳng định độ ổn định.

- **Kiểm chứng qua Biểu đồ Q-Q**

  — Các điểm bám sát đường chuẩn 45º (chuẩn ly thuyết).

  — Xác nhận giả thuyết phân phối residuals tuân theo quy luật chuẩn.



Phân tích phân phối sai số và biểu đồ Q-Q của mô hình MLP

4.6. KẾT QUẢ TINH CHỈNH SIÊU THAM SỐ

Hyperparameter Tuning Results (GridSearchCV)

```
==========================================================================
BỘ SIÊU THAM SỐ TỐI ƯU TÌM ĐƯỢC SAU KHI TINH CHỈNH (GridSearchCV)
==========================================================================
[Ridge Regression]:
   + alpha: 1.0
-------------------------------------------------
[SGD Regression]:
   + alpha: 0.01
   + penalty: l2
-------------------------------------------------
[Linear SVR]:
   + C: 100.0
-------------------------------------------------
[k-Neighbors Regression]:
   + n_neighbors: 7
   + weights: uniform
-------------------------------------------------
[SVR (RBF Kernel)]:
   + C: 100.0
   + gamma: scale
-------------------------------------------------
[Decision Tree]:
   + max_depth: None
   + min_samples_split: 10
...
   + hidden_layer_sizes: (100,)
   + activation: relu
   + alpha: 0.0001
-------------------------------------------------
Output is truncated. View as a scrollable element or open in a text editor. Adjust cell output settings...
```

4.7. SO SÁNH HIỆU SUẤT MÔ HÌNH TRƯỚC VÀ SAU TINH CHỈNH

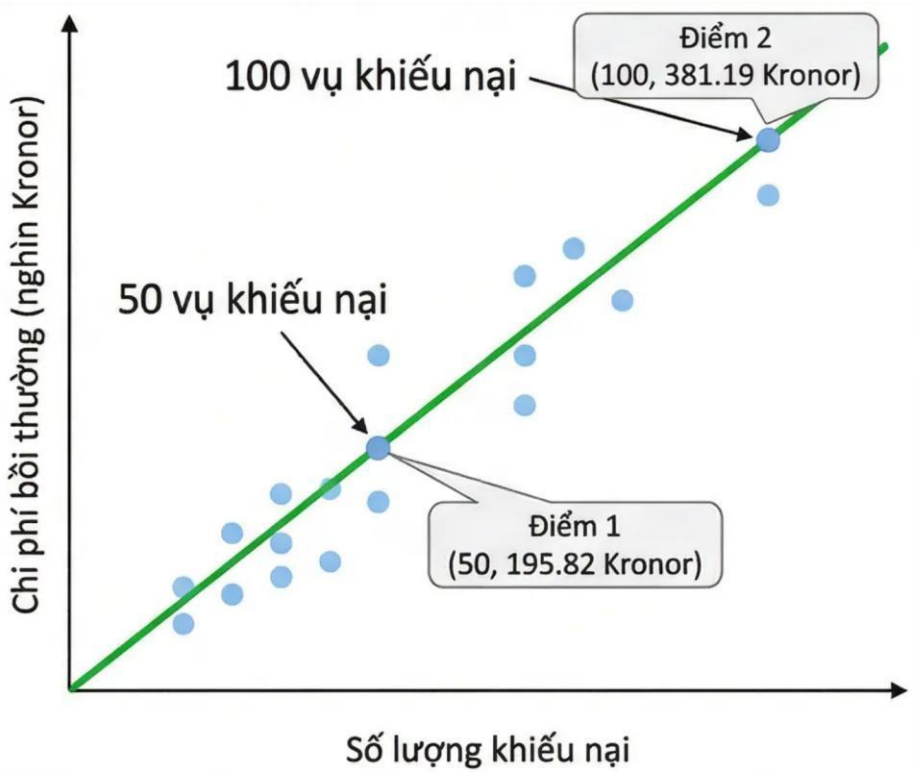
Model Performance Comparison (RMSE/MAE)

```
...  ĐANG TIẾN HÀNH CHẠY VÀ TINH CHỈNH 10 MÔ HÌNH. VUI LÒNG ĐỢI...

     ======================================================================
     BẢNG TỔNG HỢP HIỆU SUẤT 10 MÔ HÌNH: TRƯỚC VÀ SAU KHI TINH CHỈNH
     ======================================================================
     TÊN MÔ HÌNH               | RMSE (Cũ)  | RMSE (Mới) | MAE (Mới)
     ---------------------------------------------------------------
     Linear Regression         | 36.12      | 36.12      | 32.49
     Ridge Regression          | 35.14      | 35.14      | 31.35
     SGD Regression            | 36.10      | 35.64      | 31.97
     Linear SVR                | 127.72     | 39.67      | 35.17
     k-Neighbors Regression    | 83.22      | 84.49      | 53.07
     SVR (RBF Kernel)          | 132.73     | 103.53     | 62.73
     Decision Tree             | 78.71      | 74.63      | 51.52
     Random Forest             | 76.77      | 76.03      | 52.33
     Gradient Boosting         | 78.14      | 85.61      | 56.78
     MLP Regression            | 34.14      | 34.14      | 29.93
     ===============================================================
     STACKING ENSEMBLE (Final) | -          | 34.80      | 30.91
     ======================================================================
     Ghi chú: RMSE/MAE càng thấp càng tốt.

     print("\n-----------------------------------------------------------------------------")
```

.

4.8. TRỰC QUAN HÓA KẾT QUẢ DỰ BÁO CỤ THỂ

- **Dự báo với 50 vụ khiếu nại**
  — Chi phí bởi thường dự kiến: 195.82 nghìn Kronor
- **Dự báo với 100 vụ khiếu nại**
  — Chi phí bởi thường dự kiến: 381.19 nghìn Kronor
- **Xu hướng tuyến tính rõ ràng**
  — Chi phí tăng gần gấp đôi khi số khiếu nại nhân đôi
- **Mô hình MLP cho độ chính xác cao**
  — RMSE = 34.14, sai số thấp nhất trong 10 mô hình
- **Điểm dự báo bám sát thực tế**
  — Các điểm nằm gần đường hồi quy, ít sai lệch



So đồ mô phỏng kết quả dự báo chi phí từ số lượng khiếu nại

5. KẾT LUẬN DỰ ÁN

- **Quy trình khoa học & có hệ thống**
  – Từ tiền xử lý, EDA đến huấn luyện và đánh giá mô hình.
- **MLP Regressor là mô hình tối ưu**
  – Đạt MSE thấp nhất: 1165.61, RMSE: 34.14, MAE: 29.93.
- **Số chiều nội là biến số then chốt**
  – Tương quan 0.91 với chi phí bồi thường, có sức giải thích cao.
- **So sánh 10 thuật toán toàn diện**
  – Nhóm tuyến tính và MLP vượt trội so với SVM, cây quyết định.
- **Ứng dụng thực tiễn trong bảo hiểm**
  – Hỗ trợ chuyên gia phân tích rủi ro và lập kế hoạch tài chính.

CẢM ƠN ĐÃ LẮNG NGHE!